

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhận diện giống chuối từ ảnh

Đồ án môn CS231 — Nhập môn Thị giác máy tính

Nhóm thực hiện: .....

Giảng viên: .....

Nội dung

1 Giới thiệu

2 Phương pháp

3 Kết quả thực nghiệm

4 Phần mở rộng: ba nhánh so sánh

5 Kết luận

Thành viên và mức độ hoàn thành

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc	Mức độ hoàn thành
1				
2				
3				
4				

Lý do chọn đề tài

- Phân loại giống chuối ở chợ đầu mối, cửa hàng hiện làm bằng mắt
- BananaImageBD: ảnh thu thập tại chợ đầu mối và cửa hàng ở Bangladesh, hướng tới nông nghiệp chính xác và chuỗi cung ứng
- Phù hợp để so sánh các phương pháp đã học:
  - 4 giống khác nhau cả về màu lẫn hình dạng
  - Dữ liệu nhỏ (2.471 ảnh) và mất cân bằng (2,2 lần)
  - Ảnh một quả trên nền trơn: dùng được phân đoạn tách nền

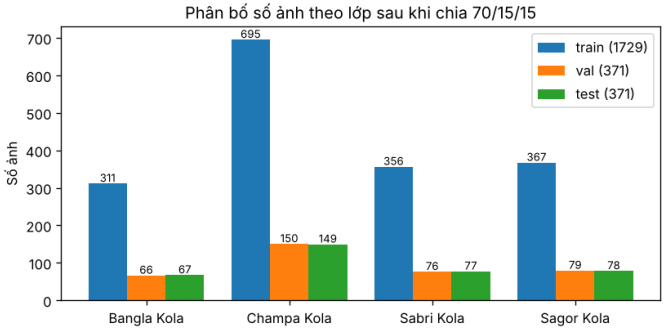
Phát biểu bài toán

- **Input:** một ảnh màu chụp quả hoặc nải chuối
- **Output:** 1 trong 4 giống (Bangla Kola, Champa Kola, Sabri Kola, Sagor Kola) và xác suất từng lớp
- **Ngoài phạm vi:** dinh dưỡng, giống ngoài 4 lớp, độ chín



Dữ liệu và quy trình đánh giá

- BananaImageBD v2 (Mendeley Data, CC BY 4.0): 2.471 ảnh gốc
- Chia stratified 70/15/15 cố định, seed 42: 1.729 / 371 / 371
- Truyền thống: 5-fold CV trên train+val; CNN: chọn theo val
- **Test chỉ dùng một lần ở cuối**
- Chỉ số chính: macro-F1 (dữ liệu mất cân bằng)
- Ảnh gần trùng (pHash, Hamming $\leq$ 2): 42 cặp; ảnh hưởng không đo được



Phương pháp — hướng truyền thống

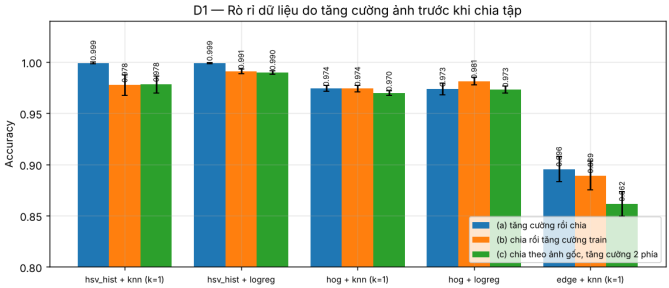
- **Đặc trưng màu:** histogram RGB, HSV (8,8,8), H-S; moment màu (9 chiều); màu chủ đạo k-means; CCV
- **Đặc trưng cạnh:** Roberts, Prewitt, Sobel, Laplacian $\rightarrow$ tổng theo hàng/cột (512 chiều)
- **HOG** tự cài đặt: 64$\times$128, cell 8$\times$8, 9 bin, block 16$\times$16 L2 $\rightarrow$ 3.780 chiều (lệch skimage $2{\cdot}10^{-7}$)
- **Ghép:** chuẩn hóa từng phần rồi ghép
- **Bộ phân lớp:** KNN (k, độ đo, uniform/distance, brute/kd/ball tree), Logistic Regression; Linear SVM làm bộ phân lớp bổ sung

Phương pháp — CNN hai hướng

Hướng	Mô hình	Mô tả
A (bài giảng)	a_lenet	Kiểu LeNet-5, ảnh 64×64, học từ đầu
A (bài giảng)	a_dropout	2 Conv + Dense(128) + Dropout(0,5), ảnh 128×128
A (bài giảng)	a_vgg16	VGG16 ImageNet đóng băng + Dense(1024) + Dense(256)
B (lớn hơn)	b_mobilenetv3	MobileNetV3-Small: GĐ1 đóng băng, GĐ2 fine-tune + tăng cường
B (lớn hơn)	b_resnet50	ResNet50: GĐ1 đóng băng, GĐ2 mở khối conv5

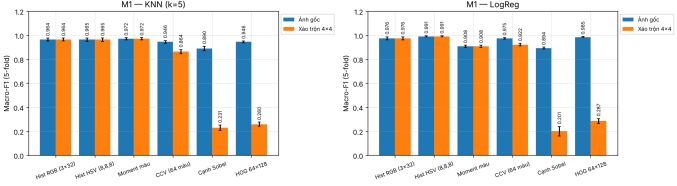
D1 — Rò rỉ khi tăng cường ảnh trước khi chia

- Histogram HSV + KNN: thổi phồng +0,021
- HOG: ≈ 0 (trái dự đoán)
- Rò rỉ chỉ hại khi đặc trưng bất biến với phép tăng cường



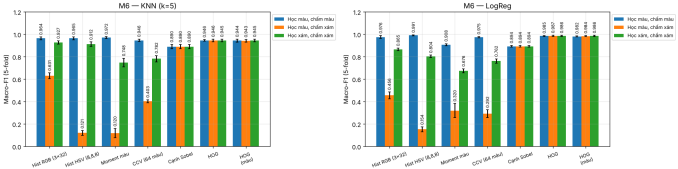
M1, M2 — Histogram bỏ vị trí; HSV tách độ sáng

- M1: xáo trộn 4×4 → histogram sụt đúng 0,000; HOG, cạnh về mức đoán mò
- M2: nhân V×0,6 → Hist RGB sụt 0,76–0,87, Hist HSV sụt 0,66–0,67, **Hist H-S sụt ≤ 0,027**
- Tách V thành một trục chưa đủ, phải bỏ V khỏi vector



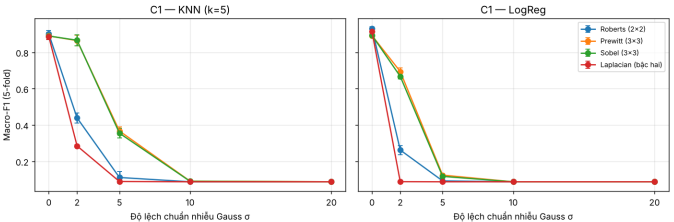
M3–M6 — Số bin, moment, CCV, ảnh xám

- M3: 4 bin kém rõ; 16^3 bin làm KNN giảm (87% phần tử = 0)
- M4: moment 9 chiều: KNN 0,972 nhưng LogReg 0,908
- M5: CCV nhạy bố cục nhưng không tốt hơn histogram
- M6: học lại trên ảnh xám → màu sụt 0,04–0,23; HOG vẫn 0,986



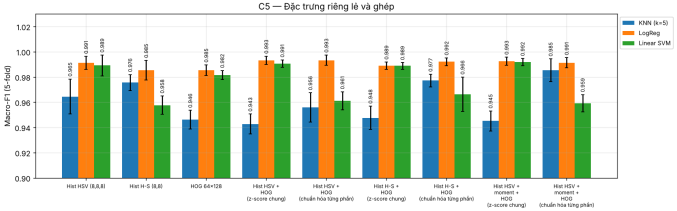
C1, C2 — Toán tử cạnh và HOG

- C1: $\sigma = 5 \rightarrow$ vector đổi 43–46% (Prewitt/Sobel), 100% (Roberts), 216% (Laplacian): đúng thứ tự dự đoán
- C2: chuẩn hóa block bền khi làm tối (sụt $\leq$ 0,009)
- Làm sáng V$\times$1,4: **trái dự đoán** — 68,7% điểm ảnh bão hòa, 14,1% cell mất gradient



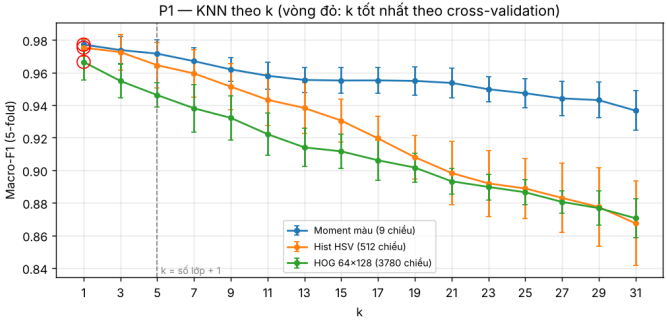
C3–C5 — Tham số HOG, che 25%, ghép đặc trưng

- C3: chỉ cell/kích thước ảnh tạo khác biệt; số bin không
- C4: histogram sập khi che — do **z-score**; Hellinger chỉ sụt 0,012
- C5: H-S + HOG: 0,996 ± 0,003 (màu riêng 0,991, HOG riêng 0,986)



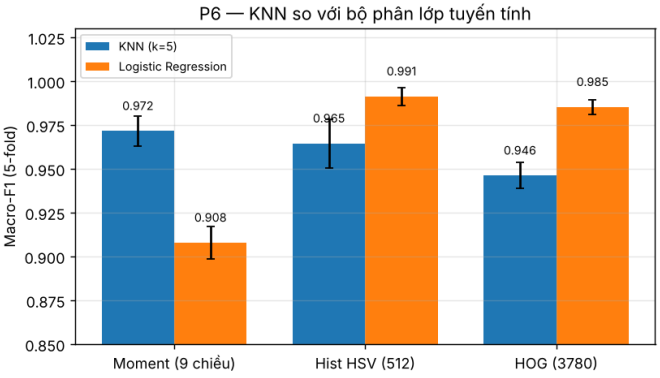
P1–P3 — KNN: k, độ đo, cách bình chọn

- P1: k = 1 tốt nhất, hơn quy tắc k = 5 từ 0,006–0,020
- P2: chuẩn hóa đơn vị → Euclidean và cosine cùng 10 láng giềng ở 100% ảnh
- P3: uniform/distance chênh $\leq$ 0,006 → chưa đủ cơ sở phân biệt



P4–P6 — Tốc độ và biên quyết định

- P4: K-D Tree chậm hơn brute ~60 lần ở 3.780 chiều; chỉ nhanh hơn khi ít chiều và $\geq$ 8.400 điểm
- P5: KNN huấn luyện 0,07 s nhưng dự đoán 0,22 ms/ảnh; LogReg ngược lại
- P6: 9 chiều: LogReg kém KNN 0,064; 3.780 chiều: hơn 0,039

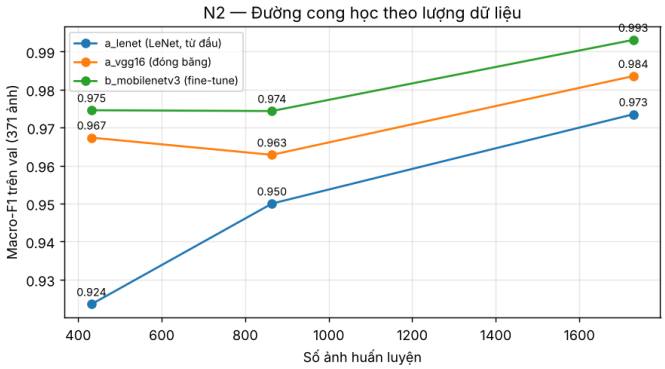


Cấu hình truyền thống đã chốt (5-fold CV)

Vai trò	Cấu hình	Macro-F1 (5-fold)	Accuracy
trad_color	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,991 ± 0,005	0,992
trad_edge	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,955 ± 0,015	0,959
trad_hog	HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,986 ± 0,007	0,989
trad_fusion	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0,996 ± 0,003	0,997

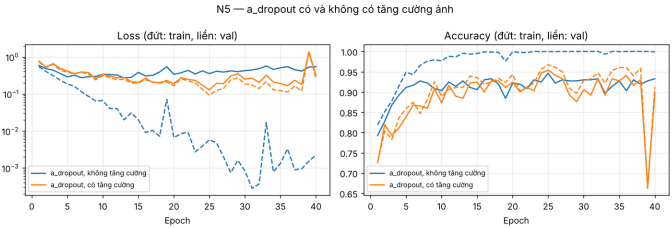
Hướng A — N1, N2: tham số và lượng dữ liệu

- N1: tính tay khớp 10/10 lớp; ví dụ conv2 của a_lenet: $(5\times5\times6+1)\times16 = 2.416$
- Lớp Dense sau Flatten chiếm 96–99% số tham số
- N2: 25% → 100% dữ liệu: a_lenet +0,050; pretrained +0,016–0,018



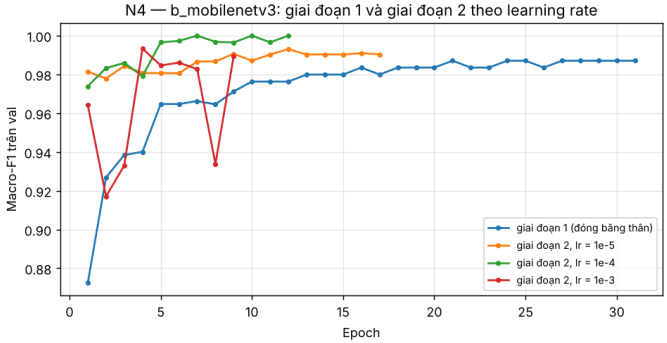
Hướng A — N3, N5: Dropout và tăng cường ảnh

- N3 (3 seed): có Dropout 0,941 $\pm$ 0,005; không Dropout 0,953 $\pm$ 0,006 $\rightarrow$ **trái dự đoán**
- N5: tăng cường ảnh: khoảng cách loss val − train 0,542 $\rightarrow$ 0,054
- Quá khớp nằm ở lớp Dense trước Dropout



Hướng B — N4: đóng băng và fine-tune

- MobileNetV3: GĐ1 0,987 → GĐ2 0,993 (1e-5) / 1,000 (1e-4)
- lr 1e-3: dao động, tụt tới 0,917
- BatchNorm để mở khi fine-tune: embedding đổi 82%, đầu phân lớp chỉ đúng 4,7% → phải đóng băng BN

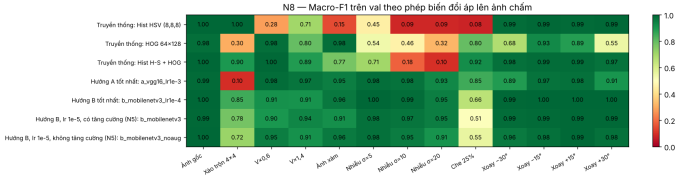


N6 — So sánh hướng A và hướng B

Hướng	Mô hình	Macro-F1 val	Số tham số	File mô hình (MB)	Thời gian huấn luyện (s)	Dự đoán 1 ảnh (ms, CPU)
A	a_lenet	0,973	337976	1,4	30	1,4
A	a_dropout	0,948	1746260	7,0	192	2,5
A	a_vgg16	0,990	40669252	162,8	226	130,4
B	b_mobilenetv3	1,000	941428	4,3	216	12,5
B	b_resnet50	0,998	23595908	95,1	591	61,1

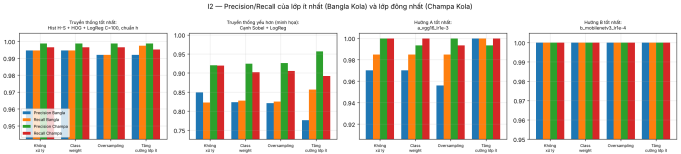
N7, N8 — Embedding và độ bền

- N7: embedding MobileNetV3 đã fine-tune + KNN = 1,000; embedding ImageNet chưa học + KNN = 0,932
- N8: CNN bền với nhiễu, xoay, ảnh xám
- Che 25%: MobileNetV3 0,659 < HOG 0,801 (trái dự đoán)
- Xáo trộn: a_vgg16 (Flatten) 0,097; MobileNetV3 (GAP) 0,850



I1, I2 — Mất cân bằng dữ liệu

- I1: luôn đoán lớp đông nhất: accuracy 0,402, macro-F1 0,143
- KNN k=31: accuracy 0,884 nhưng recall Sagor 0,552
- I2: ở mô hình yếu, các cách xử lý đổi precision lấy recall; ở mô hình mạnh không tác động

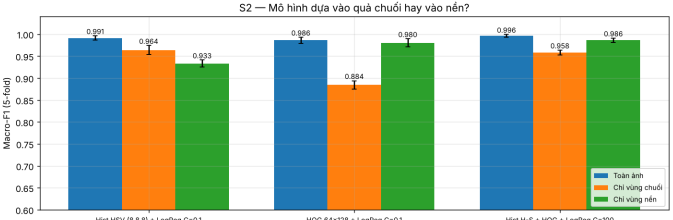


S1 — Phân đoạn tách nền



S2 — Mô hình dựa vào quả chuối hay vào nền?

- Chỉ 4 góc ảnh 64×64: HOG 0,968; histogram 0,939
- Chỉ 3 số màu nền + KNN: 0,937
- CNN đoán trên ảnh đã xóa quả: 0,683–0,792
- **Dữ liệu thiên lệch theo bối cảnh chụp**
- Chỉ nhìn quả: truyền thống 0,958, CNN 0,926–0,952

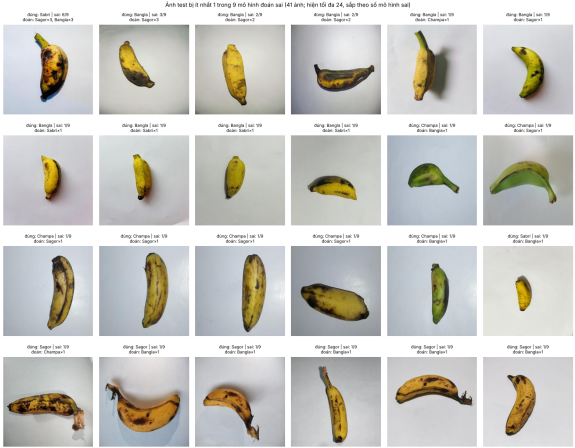


Kết quả cuối trên tập test (371 ảnh)

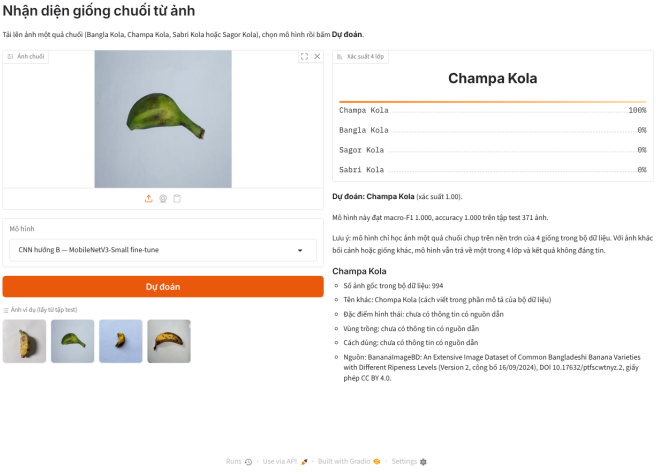
Nhóm	Mô hình	Macro-F1 test	KTC 95% (bootstrap)	Accuracy test	Số ảnh sai / 371
Truyền thống (màu)	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,994	[0,984; 1,000]	0,995	2
Truyền thống (cạnh)	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,964	[0,944; 0,982]	0,968	12
Truyền thống (HOG)	HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,990	[0,977; 1,000]	0,992	3
Truyền thống (ghép)	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	1,000	[1,000; 1,000]	1,000	0
CNN hướng A	a_lenet (biến thể: a_lenet)	0,978	[0,960; 0,993]	0,981	7
CNN hướng A	a_dropout (biến thể: a_dropout_aug)	0,942	[0,917; 0,965]	0,943	21
CNN hướng A	a_vgg16 (biến thể: a_vgg16_lr1e-3)	0,986	[0,971; 0,997]	0,989	4
CNN hướng B	b_mobilenetv3 (biến thể: b_mobilenetv3_lr1e-4)	1,000	[1,000; 1,000]	1,000	0
CNN hướng B	b_resnet50 (biến thể: b_resnet50)	0,997	[0,988; 1,000]	0,997	1

Phân tích lỗi

- 41 ảnh test bị ít nhất 1/9 mô hình đoán sai
- Nhầm nhiều nhất: Sagor → Champa
- Ảnh Sagor bị sai có quả nhỏ hơn trung bình lớp (0,181 so với 0,244)
- Sabri_Kola_5: quả to, nền trắng → 6/9 mô hình sai

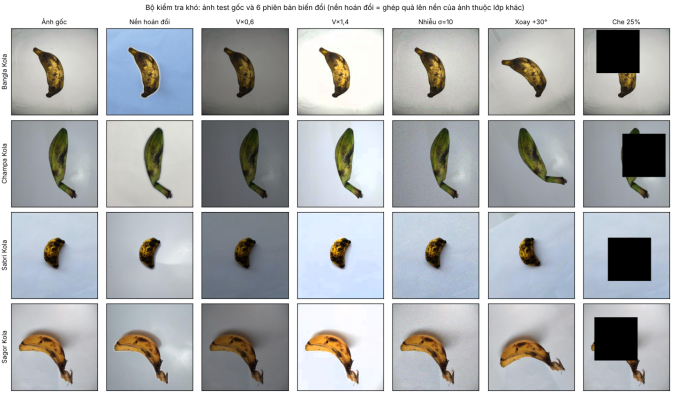


Demo


Nhận diện giống chuối từ ảnh
Tải lên ảnh một quả chuối (Bangla Kola, Champa Kola, Sabri Kola hoặc Sagor Kola), chọn mô hình rồi bấm Dự đoán.
Ảnh chuối
Xác suất 4 lớp
Champa Kola
Champa Kola 100%
Bangla Kola 6%
Sagor Kola 6%
Sabri Kola 6%
Dự đoán: Champa Kola (xác suất 1.00).
Mô hình này đạt macro-F1 1.000, accuracy 1.000 trên tập test 371 ảnh.
Lưu ý: mô hình chỉ học ảnh một quả chuối chụp trên nền trơn của 4 giống trong bộ dữ liệu. Với ảnh khác bối cảnh hoặc giống khác, mô hình vẫn trả về một trong 4 lớp và kết quả không đáng tin.
Mô hình
CNN hướng B — MobileNetV3-Small fine-tune
Champa Kola
Số ảnh gốc trong bộ dữ liệu: 994
Tên khác: Chompa Kola (cách viết trong phần mô tả của bộ dữ liệu)
Đặc điểm hình thái: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Vùng trồng: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Cách dùng: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Nguồn: BananaImageBD: An Extensive Image Dataset of Common Bangladeshi Banana Varieties with Different Ripeness Levels (Version 2, công bố 16/09/2024), DOI 10.17632/ptfscwtnyz.2, giấy phép CC BY 4.0.
Dự đoán
Ảnh ví dụ (lấy từ tập test)
Runs · Use via API · Built with Gradio · Settings

Mở rộng — ba nhánh độc lập và bộ kiểm tra khó

- **G**: pipeline gốc (mốc)
- **X**: xử lý dữ liệu do nhóm thiết kế
- **T**: bản Augmented của tác giả bộ dữ liệu
- **B**: phương pháp của bài báo (Ergün 2025)
- Mỗi nhánh đổi một thứ so với G; cùng 371 ảnh test gốc
- Bộ kiểm tra khó: 6 phép biến đổi; **điểm bền** = trung bình macro-F1



Nhánh G trên bộ kiểm tra khó

Mô hình	Macro-F1 test	Nền hoán đổi	V×0,6	V×1,4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,994	0,726	0,304	0,673	0,086	0,983	0,150	0,487
Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,964	0,759	0,691	0,901	0,085	0,730	0,755	0,654
HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,990	0,145	0,987	0,776	0,484	0,505	0,805	0,617
Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	1,000	0,410	0,997	0,856	0,172	0,972	0,959	0,728
a_lenet	0,978	0,744	0,979	0,977	0,978	0,874	0,469	0,837
a_dropout	0,942	0,855	0,864	0,932	0,940	0,925	0,100	0,769
a_vgg16	0,986	0,657	0,979	0,963	0,984	0,887	0,843	0,886
b_mobilenetv3	1,000	0,794	0,919	0,890	0,989	1,000	0,659	0,875
b_resnet50	0,997	0,792	0,916	0,966	0,990	0,993	0,714	0,895

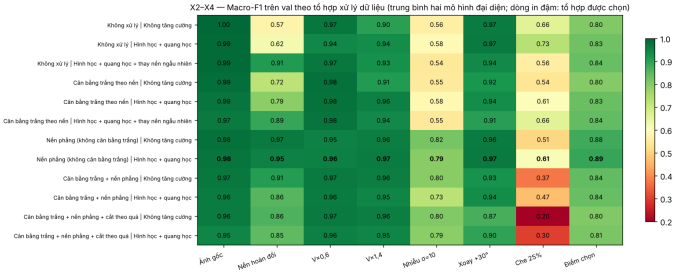
Nhánh X — làm sạch dữ liệu (X1)

- Loại 35 ảnh train gần trùng (15 trùng với val/test, 20 lặp trong train)
- Mask của S1 tràn nền ở 5,2% ảnh → dùng mô hình nền bậc hai
- Bài báo dữ liệu: **mỗi quả chụp 4 mặt**
- 20% ảnh có láng giềng gần nhất mang số thứ tự liền kề (ngẫu nhiên: 1%)
- Chia theo khối ảnh liên tiếp thấp hơn chia ngẫu nhiên 0,02–0,07

Mô hình	5-fold ngẫu nhiên phân tầng	5-fold theo khối ảnh liên tiếp	Chênh
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,991 ± 0,005	0,922 ± 0,042	+0,069
HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,986 ± 0,007	0,933 ± 0,062	+0,053
Hist H-S + HOG + LogReg C=100	0,996 ± 0,003	0,973 ± 0,017	+0,024
Embedding MobileNetV3 (ImageNet) + LogReg	0,995 ± 0,005	0,964 ± 0,025	+0,031

Nhánh X — chọn tiền xử lý và tăng cường trên val (X2–X4)

- 5 mức tiền xử lý × 3 mức tăng cường, 7 phép thử trên val
- Không xử lý: điểm chọn 0,804
- **X-a** (cao nhất): nền phẳng (không cân bằng trắng) + hình học + quang học — 0,889 ± 0,006
- **X-b** (chỉ can thiệp train): hình học + quang học + thay nền ngẫu nhiên — 0,835
- Cân bằng trắng theo nền làm kém đi: đưa màu nền vào màu quả (X3)
- Cắt theo quả làm phép che 25% tệ hơn



Nhánh X-a — 9 cấu hình với nền phẳng + tăng cường

Mô hình	Macro-F1 test	Nền hoán đổi	V×0,6	V×1,4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,993	0,966	0,834	0,784	0,354	0,993	0,169	0,683
Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,842	0,838	0,799	0,820	0,792	0,686	0,381	0,719
HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,828	0,836	0,810	0,831	0,822	0,629	0,294	0,704
Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0,982	0,951	0,978	0,979	0,651	0,974	0,805	0,890
a_lenet	0,922	0,925	0,861	0,846	0,922	0,797	0,317	0,778
a_dropout	0,959	0,959	0,880	0,942	0,962	0,946	0,207	0,816
a_vgg16	0,958	0,951	0,933	0,954	0,964	0,926	0,413	0,857
b_mobilenetv3	0,995	0,995	0,943	0,915	0,988	0,998	0,450	0,881
b_resnet50	0,997	0,997	0,983	0,956	0,985	0,990	0,397	0,885

Nhánh X-b — tăng cường có thay nền ngẫu nhiên (6 cấu hình)

Mô hình	Macro-F1 test	Nền hoán đổi	V×0,6	V×1,4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,988	0,963	0,459	0,714	0,184	0,982	0,143	0,574
Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,960	0,799	0,691	0,892	0,179	0,708	0,617	0,648
HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,953	0,495	0,922	0,720	0,662	0,615	0,571	0,664
Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0,984	0,853	0,977	0,930	0,128	0,908	0,842	0,773
a_vgg16	0,977	0,907	0,960	0,953	0,965	0,943	0,516	0,874
b_mobilenetv3	1,000	0,975	0,954	0,935	0,995	1,000	0,441	0,883

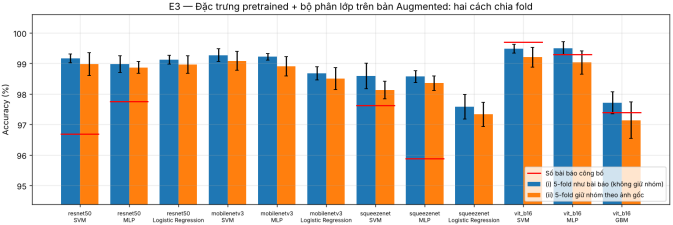
Nhánh T — bản Augmented của tác giả (7.413 ảnh)

- Bản xuất Roboflow: mỗi ảnh gốc 3 file (1 gần nguyên gốc + 2 tăng cường)
- **T-kr** (chia theo ảnh gốc): so được với G
- Ảnh gốc: không cải thiện (0,979 so với 0,983); HOG giảm
- Điểm bền tăng nhẹ (0,769 so với 0,750)
- **T-tl** (chia ngẫu nhiên): 90,6% ảnh test có file cùng ảnh gốc trong train

Cấu hình	G: macro-F1 test	G: điểm bền	T: macro-F1 test	T: điểm bền
Hist HSV + LogReg	0,994	0,487	0,997	0,555
Cạnh Roberts + KNN	0,964	0,654	0,948	0,689
HOG + LogReg	0,990	0,617	0,972	0,620
Hist H-S + HOG + LogReg	1,000	0,728	0,989	0,745
a_lenet	0,978	0,837	0,966	0,780
a_dropout	0,942	0,769	0,963	0,796
a_vgg16	0,986	0,886	0,985	0,905
b_mobilenetv3	1,000	0,875	0,998	0,909
b_resnet50	0,997	0,895	0,997	0,924
Trung bình 9 cấu hình	**0,983**	**0,750**	**0,979**	**0,769**
Trung bình 6 cấu hình có ở mọi nhánh	**0,989**	**0,708**	**0,981**	**0,737**

Nhánh B — phương pháp của bài báo (Ergün 2025): ViT + SVM

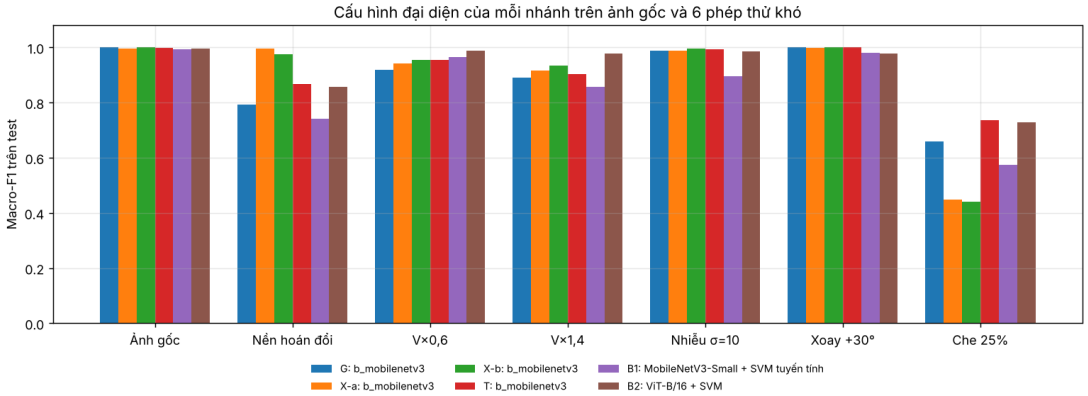
- Tái hiện: ViT + SVM 99,49% (bài báo: 99,70%)
- Giữ nhóm theo ảnh gốc: 99,20% — thổi phồng ở 19/19 tổ hợp (+0,11 đến +0,90 điểm)
- **B1** (CNN + SVM, trong môn học): ResNet50 99,16%, MobileNetV3 99,27%
- Giao thức của đồ án: ViT + SVM sai 1/371 ảnh; điểm bền 0,919–0,937
- Bài báo dữ liệu (Ferdaus 2025) không huấn luyện mô hình; không bài nào dùng YOLO



So sánh bốn nhánh qua cấu hình đại diện

Nhánh	Cấu hình đại diện	Ảnh gốc	Nền hoán đổi	V×0,6	V×1,4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
G — pipeline gốc	b_mobilenetv3	1,000	0,794	0,919	0,890	0,989	1,000	0,659	0,875
X-a — xử lý dữ liệu: tiền xử lý lúc suy luận	b_mobilenetv3	0,995	0,995	0,943	0,915	0,988	0,998	0,450	0,881
X-b — xử lý dữ liệu: tăng cường có thay nền	b_mobilenetv3	1,000	0,975	0,954	0,935	0,995	1,000	0,441	0,883
T — Augmented của tác giả (không rõ rì)	b_mobilenetv3	0,998	0,867	0,954	0,904	0,993	1,000	0,736	0,909
B1 — bài báo, trong phạm vi môn học (CNN + bộ phân lớp)	MobileNetV3-Small + SVM tuyến tính	0,993	0,742	0,965	0,856	0,897	0,981	0,575	0,836
B2 — bài báo, đúng phương pháp (ViT + SVM)	ViT-B/16 + SVM	0,997	0,857	0,990	0,978	0,986	0,978	0,728	0,919

So sánh bốn nhánh theo từng phép thử



Ưu điểm và hạn chế

- **Ưu điểm**
  - 30 thí nghiệm, mỗi nhận định có bảng hoặc hình; ghi cả kết quả trái dự đoán
  - Quy trình đánh giá chặt: test dùng một lần, CV, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy
  - Mô hình 4,3 MB, 12,5 ms/ảnh, đúng 371/371 ảnh test
  - Chạy lại toàn bộ bằng một lệnh
  - Đối chiếu với bài báo và bản Augmented của tác giả trên cùng tập test
- **Hạn chế**
  - Thiên lệch theo bối cảnh chụp (S2): chỉ nhìn nền vẫn đạt 0,93–0,99
  - Mỗi quả chụp nhiều mặt, chia ngẫu nhiên không tách theo quả: lạc quan 0,02–0,07 (X1)
  - Test nhỏ; bộ kiểm tra khó là biến đổi tổng hợp, chưa có ảnh thật ngoài bối cảnh
- **Hướng phát triển:** chia dữ liệu theo quả; ảnh cùng bối cảnh cho 4 giống

Tài liệu tham khảo

- BananaImageBD, Mendeley Data v2, DOI 10.17632/ptfscwtnyz.2 (CC BY 4.0)
- Bài giảng CS231
- Ferdaus et al. 2025, Data in Brief 58, 111239; Ergün 2025, Scientific Reports 15, 10366
- Dalal & Triggs 2005 (HOG); Pass et al. 1996 (CCV); Stricker & Orengo 1995 (moment màu); Otsu 1979
- LeCun et al. 1998; Simonyan & Zisserman 2015; He et al. 2016; Howard et al. 2019
- Srivastava et al. 2014 (Dropout); Ioffe & Szegedy 2015 (BatchNorm); Dosovitskiy et al. 2021 (ViT); scikit-learn, TensorFlow/Keras, OpenCV